



Arquitetura Data-Driven para decisões hospitalares

Como o TOGAF conecta dados públicos, tecnologia, governança e inteligência analítica para apoiar o CFO.



O CFO precisa enxergar além dos silos

Dados dispersos

Dados públicos relevantes estão espalhados em diferentes fontes e formatos, sem padronização.

Visão fragmentada

Sem integração, o CFO enfrenta dificuldade para comparar demanda, capacidade hospitalar, orçamento e contexto demográfico.

Decisão estratégica

A arquitetura transforma informação fragmentada em uma base confiável para decisões estratégicas.

TOGAF alinha negócio, dados e tecnologia

TOGAF

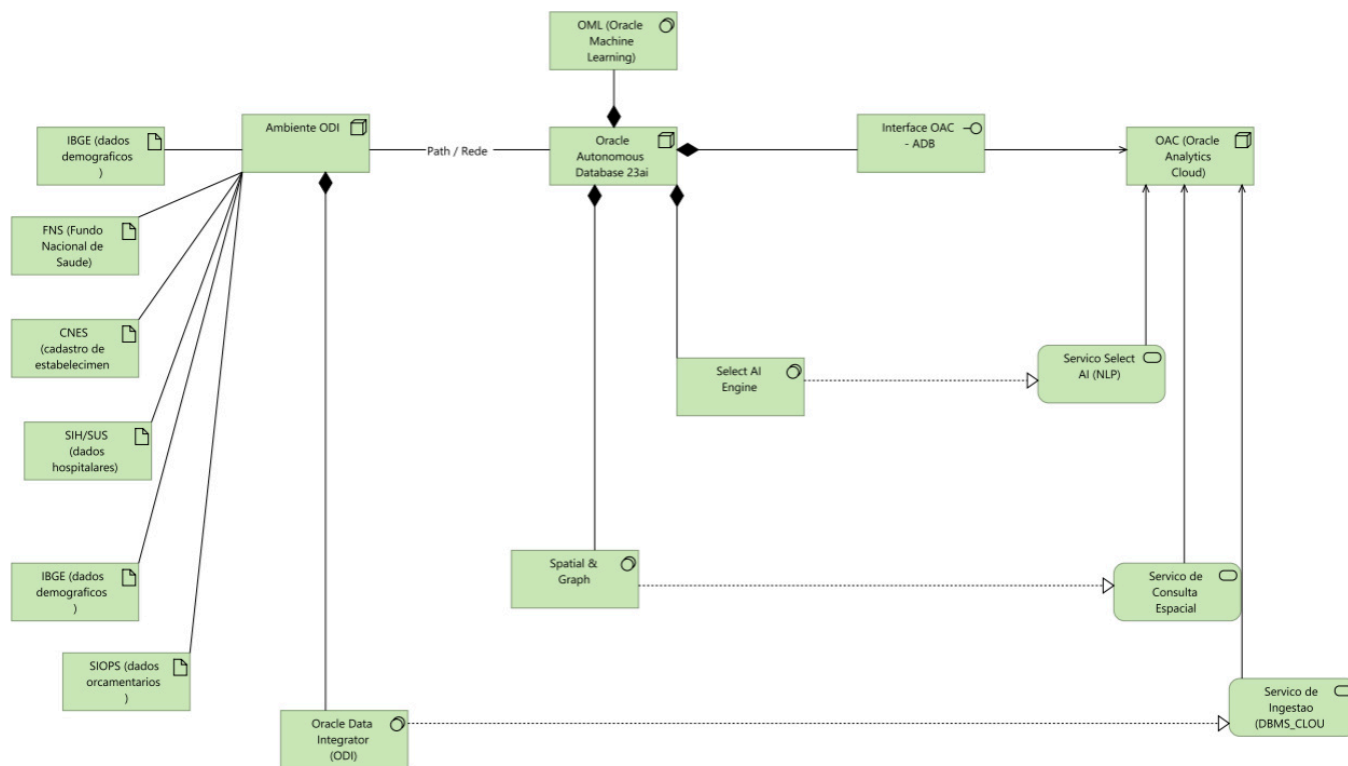
O framework mais usado no mundo para Arquitetura Empresarial. Garante que tecnologia e negócio caminhem juntos — do planejamento à entrega.

ADM

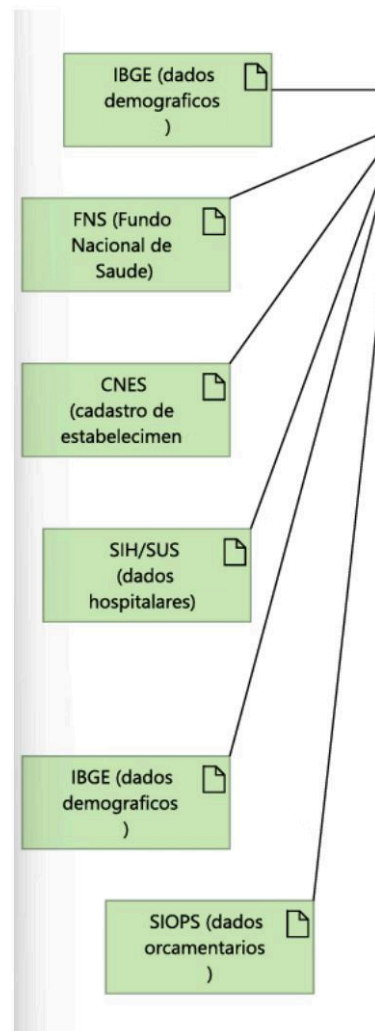
Ciclo iterativo e centrado em requisitos.
Cada fase alimenta a próxima, criando um ciclo de melhoria contínua e permitindo revisitar decisões conforme o projeto evolui.

ArchiMate

Organiza a comunicação entre objetivos de negócio, aplicações, dados e infraestrutura com uma linguagem visual unificada.



Fontes públicas convergem em uma única base



Fontes integradas pela arquitetura

O ODI realiza a integração e a carga, reduzindo a fragmentação entre as fontes e criando uma visão unificada.

IBGE

Dados demográficos

FNS

Fundo Nacional de Saúde

CNES

Cadastro de estabelecimentos de saúde

SIH/SUS

Dados hospitalares

SIOPS

Dados orçamentários

ODI organiza a camada de integração e carga

Componentes da camada

→ Ambiente ODI

Concentra a execução dos fluxos de integração entre as fontes públicas.

→ Oracle Data Integrator

Conduz a movimentação dos dados até o ambiente analítico com rastreabilidade.

→ Oracle Machine Learning

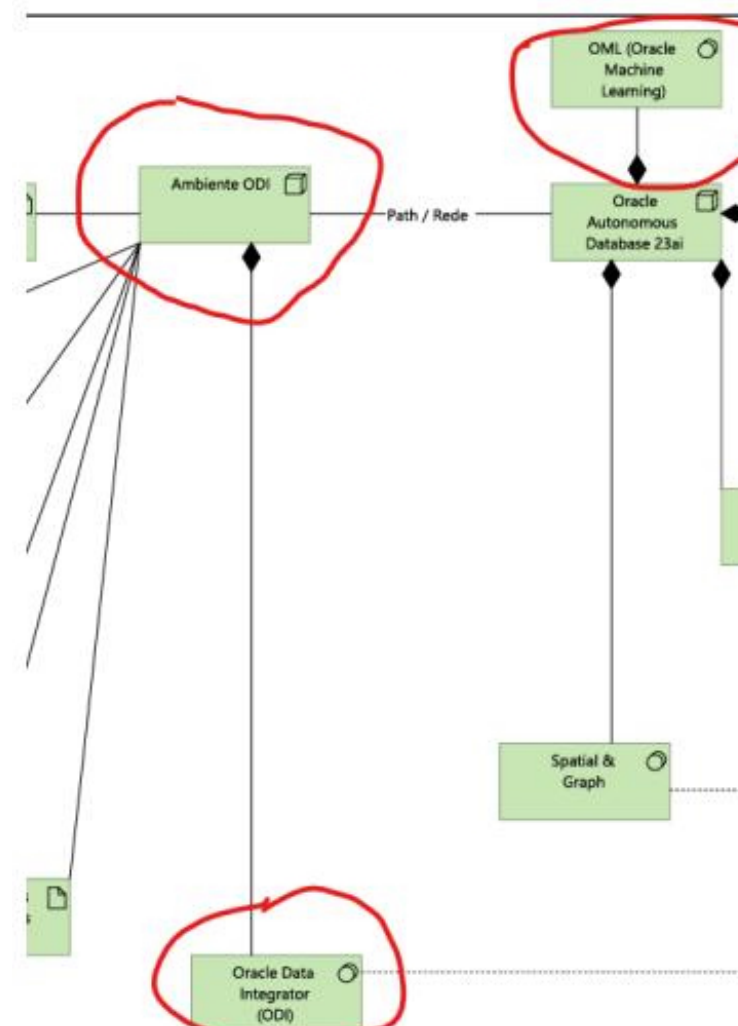
Conecta-se ao banco para apoiar análises e modelos preditivos.

→ Oracle Autonomous Database 23ai

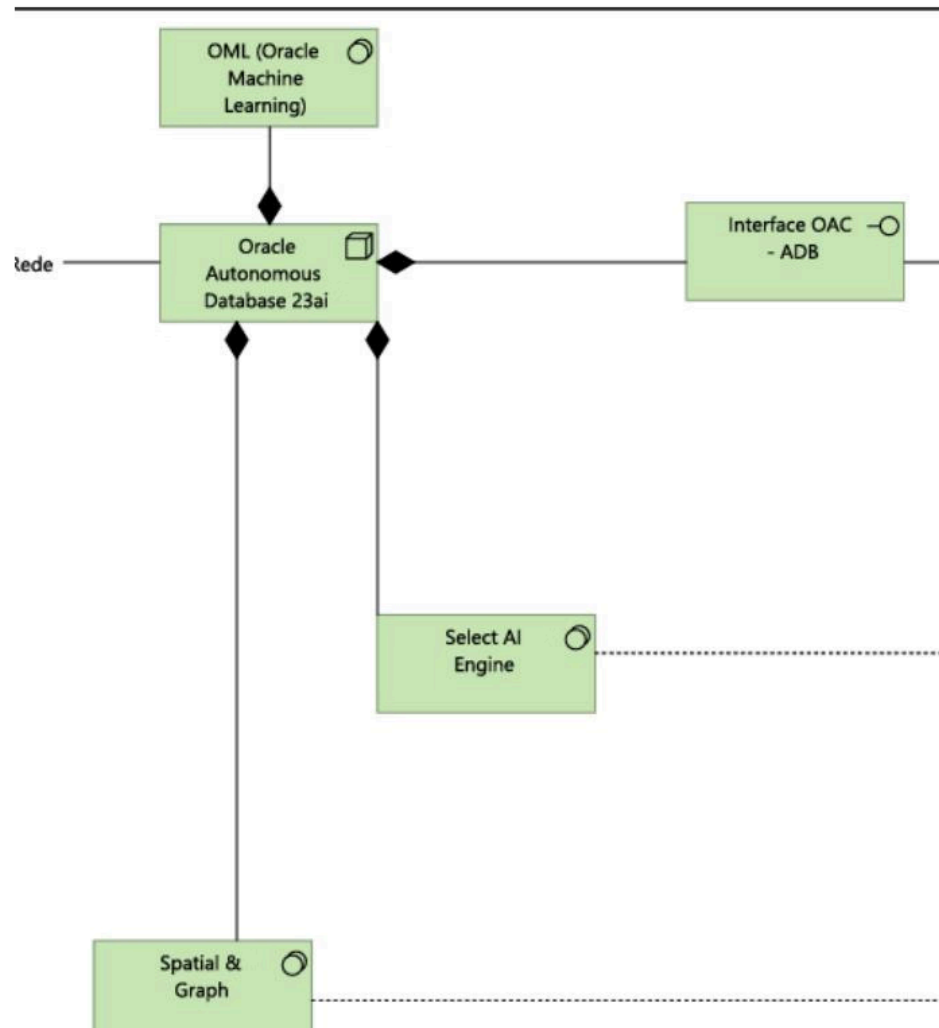
Recebe e centraliza os dados integrados de todas as fontes.

→ Spatial & Graph

Amplia a exploração de relações espaciais e entre entidades.



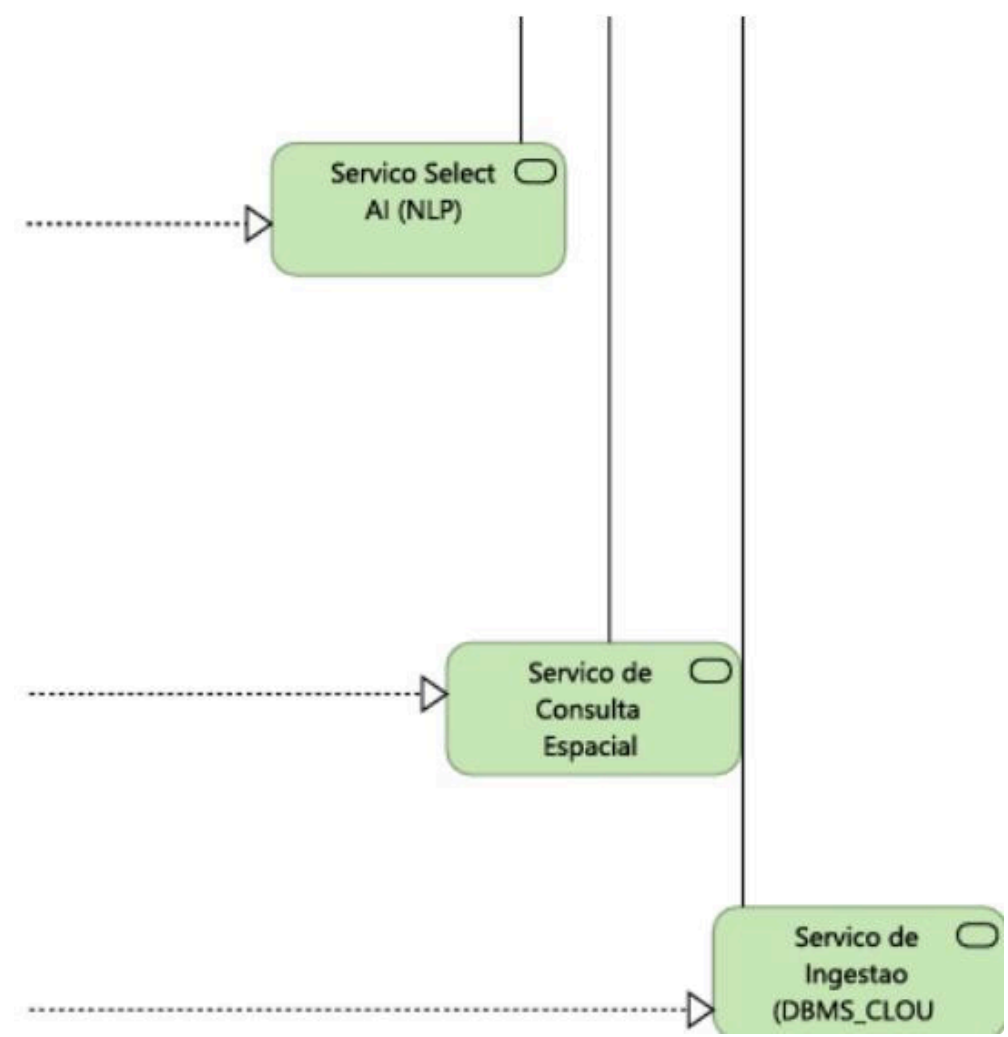
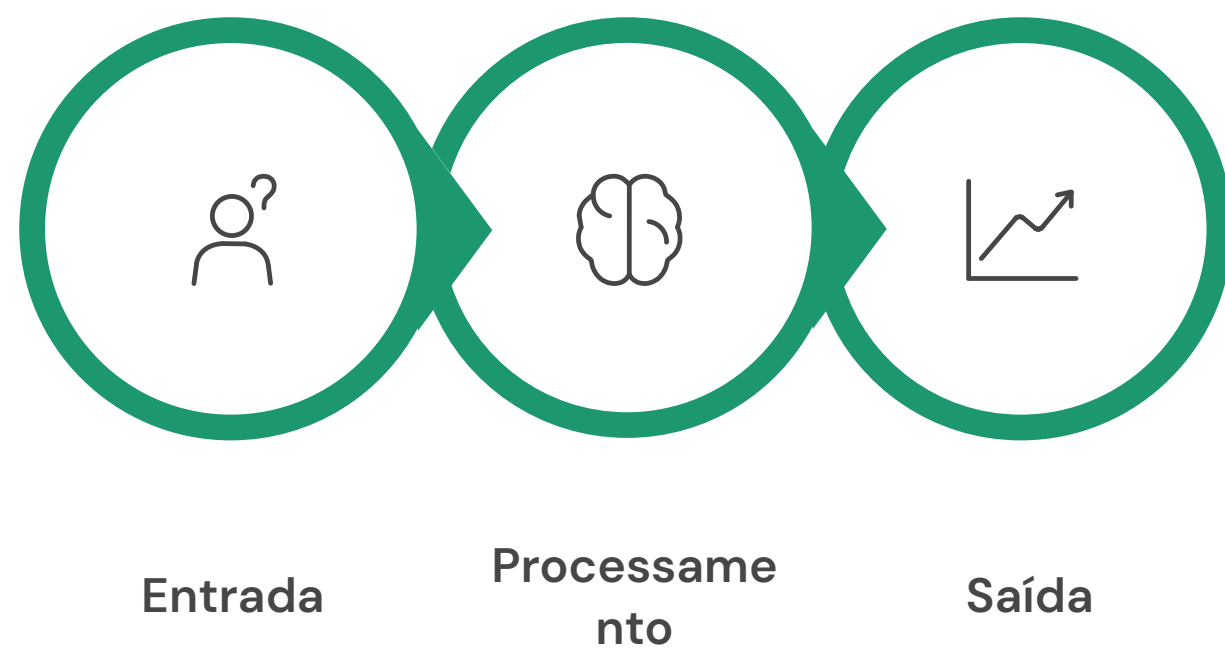
O banco centraliza dados e motores analíticos



Núcleo analítico da arquitetura

- **Oracle Autonomous Database 23ai**: núcleo de persistência e consulta de todos os dados integrados.
- **Oracle Machine Learning**: adiciona capacidade de análise e modelagem preditiva diretamente no banco.
- **Select AI Engine**: aproxima perguntas de negócio das consultas técnicas aos dados.
- **Spatial & Graph**: permite investigar localização, conexões e relações entre dados de forma visual e analítica.

Select AI transforma consultas em decisões



Como o Select AI funciona

Entrada: o CFO formula uma pergunta em linguagem natural, sem necessidade de conhecimento técnico.

Processamento: o Select AI interpreta a intenção e consulta a base integrada; serviços espaciais e de ingestão via DBMS_CLOUD complementam a análise.

Saída: respostas e relações relevantes são comunicadas de forma acessível para apoiar a decisão executiva com contexto e precisão.

Padrões garantem consistência e confiança



Modelos de Dados

Estruturas lógicas e físicas padronizadas para garantir consistência entre sistemas.



Qualidade

Dicionários, regras de validação e rastreabilidade para preservar o significado dos dados.



Integração

Interfaces e APIs conectam sistemas e serviços de forma padronizada e documentada.



Segurança

Redes, protocolos e controles protegem o fluxo entre todos os componentes da arquitetura.



Arquitetura

TOGAF e ArchiMate mantêm uma linguagem comum entre negócio e tecnologia em toda a organização.



Conformidade

Verifica se a implementação respeita a arquitetura aprovada, controlando desvios antes que se tornem críticos.



Monitoramento

Acompanha continuamente o progresso e a operação de todos os componentes arquiteturais.



Controle de Desvios

Gerencia mudanças e exceções de forma estruturada e documentada, mantendo rastreabilidade.



Gestão de Mudanças

Monitora inovações, avalia impactos no negócio e reinicia o ciclo ADM quando necessário — o ciclo não termina, evolui com o negócio.

AS-IS FOR TO-BE

AS-IS (O Problema)

- **Fragmentação:** Dados do SUS (SIH, CNES, SIOPS, FNS) dispersos e em formatos incompatíveis.
- **Dependência Técnica:** Gestores dependem de equipes técnicas para extrair respostas simples, gerando defasagem na tomada de decisão.
- **Reatividade:** Interações evitáveis sobrecarregam leitos e orçamentos sem que o gestor saiba onde e por que está ocorrendo a falha financeira.

TO-BE (A Solução)

- **Convergência:** Unificação de dados estruturados, JSON e CSV em um único repositório (*Single Source of Truth*).
- **Autonomia:** O gestor utiliza **Select AI** para perguntar diretamente ao banco em português, sem necessidade de filtros técnicos.
- **Prevenção:** Uso de **Machine Learning** e georreferenciamento para antecipar colapsos na rede hospitalar e otimizar a alocação orçamentária antes que o caixa municipal entre em colapso.

Da arquitetura à decisão baseada em evidências



Dados conectados

Múltiplas fontes públicas passam a ser analisadas em conjunto, eliminando silos de informação.

Exploração ampliada

Relações demográficas, hospitalares, orçamentárias e espaciais podem ser investigadas de forma integrada.

Comunicação simplificada

Select AI reduz a distância entre a pergunta do CFO e a informação técnica armazenada no banco.

Resultado

Decisões mais rápidas, contextualizadas e sustentadas por fontes confiáveis e governadas.

Mensagem central: a Fase D não é apenas infraestrutura — é o elo que transforma dados públicos dispersos em capacidade de decisão.